កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី៣ : ស្ទីតធរណីមាត្រ
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តុបំណងនៃមេរៀន៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** សិស្សបង្ហាញបានពីលក្ខណៈនៃផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង និងកំណត់រូបមន្តផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការសង្កេតគំរូ និងការបំពេញសន្លឹកកិច្ចការ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សិស្សគណនាផលបូក n តួដំបូង និងអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហា PISA ទាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃទិន្នន័យក្នុងជីវភាព ពិតបានយ៉ាងរហ័សនិងច្បាស់លាស់ តាមរយៈការអនុវត្តការងារជាក្រុមតូច (Small Group) និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- **ចរិយាសម្បទា៖** សិស្សមានស្មារតីសហការ ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការទាញរកលក្ខណៈរូបមន្ត និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (EdTech) សម្រាប់ការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
4. ផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រ

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel
  (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es ដោយប្រើប្រាស់ការគិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)បន្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ។

៥. ដំណឹកនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- គ្រូប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្សឱ្យឡើងគណនា៖ -គេមានស៊ីតេ $3,12,48,\ldots$ តើតួទី 5 មានតម្លៃប៉ុន្មាន?	- រូបមន្ត៖ $a_n = a_1 \times q^{n-1}$ - ចម្លើយ៖ $q=4 \Rightarrow a_5 = 3\times 4^4 = 768$	- សិស្សដែលត្រូវឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូសរសេរស៊ីតកំណត់មួយលើក្តារខៀន៖ 2, 6, 18, 54, 162។ - គ្រូចោទសួរទី១៖ "សាកល្បងយកតួចុងទាំងសងខាងគុណគ្នា (2×162) រួចយកតួបន្ទាប់ពីចុងគុណគ្នា (6×54) តើអ្នកសង្កេតឃើញអ្វី?" - គ្រូចោទសួរទី២៖ "បើស៊ីតនេះមានដល់ 100 តួ តើយើងអាចបូកវាបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់យ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានរហ័ស?"	**ជំពូក១ ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី៣ ស៊ីតធរណីមាត្រ** ៣.ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង - លក្ខណៈផលគុណ៖ $2\times 162 = 324$ $6\times 54 = 324$ - បញ្ហាចោទ៖ ការស្វែងរកូរបមន្តបូកសរុប n តួដោយមិនបាច់បូកដោយដៃម្តងមួយៗ។ ឧទាហរណ៍៖ គេឲ្យស៊ីត $U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6$ $U_1 \times U_6 = U_1 \times U_1 \times q^5 = {U_1}^2 \times q^5$	- សិស្សគណនាផលគុណតាមការណែនាំរបស់គ្រូ និងឃើញថាវាមានតម្លៃស្មើគ្នាជានិច្ច។ - សិស្សចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីរូបមន្តផលបូកដ៏រហ័ស។ ពិភាក្សាជាមួយក្រុម សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

តើអ្នកយល់ពីពាក្យថាផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុងដែរឬទេ? -សិស្សបង្កើតសម្មតិកម្ម	$U_2 \times U_5 = U_1 \times q \times U_1 \times q^4$ $= {U_1}^2 \times q^5$ $U_3 \times U_4 = U_1 \times q^2 \times U_1 \times q^3$ $= {U_1}^2 \times q^5$ គេបាន $U_1 \times U_6 = U_2 \times U_5 = U_3 \times U_4 = {U_1}^2 \times q^5$ $U_1 \times U_n$ ហៅថាផលគុណតួចុង $U_2 \times U_{n-1}, U_3 \times U_{n-2}, \ldots$និង $U_p \times U_{n-(p-1)}$ ហៅថាផលគុណតួនៅចម្ងាយស្មើពីតួចុង។ $U_1 \times U_n = U_2 \times U_{n-1} = U_3 \times U_{n-2} = U_p \times U_{n-(p-1)}$	
+Explore (រុករក) [២០ នាទី] - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) ក្រុមនីមួយៗមាន ៤នាក់។ - គ្រូចែក សន្លឹកកិច្ចការ និងណែនាំសិស្សឱ្យអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share ដើម្បីរុករកចំណុចទាំងពីរ។ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសង្កេតការងារក្រុម។	- ផ្នែកទី១៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីបទផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីចុង។ ករណីពិសេស៖ បើ a,b,c ជាបីតួតគ្នានៃស្ទីតធរណីមាត្រ គេបាន $\frac{b}{a}=\frac{c}{b}=q$ ឬ$b^2=a\cdot c$ (ហៅថាមធ្យមធរណីមាត្រនៃa និងc) - ផ្នែកទី២៖ ធ្វើប្រមាណវិធី $S_n - qS_n$ ដើម្បីទាញរកទម្រង់ S_n តាមការណែនាំក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។ ឧទាហរណ៍៖ គេមានស្ទីត $u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}u_n$ ជាស្ទីតធរណីមាត្រ។ តាង S_n ជាផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលធៀបរួម q គេបាន $S_n = \frac{U_1(q^n-1)}{q-1}$, $q \neq 1$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង (Think) រួចចាប់ដៃគូពិភាក្សា (Pair) និងចែករំលែកសន្និដ្ឋានក្នុងក្រុម (Share) ដើម្បីបំពេញសន្លឹកកិច្ចការ។

+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតលទ្ធផលរបស់ខ្លួនបង្ហោះចូលផ្ទាំង Padlet។ - គ្រូបង្ហាញចម្លើយលើ Projector ឱ្យសិស្សឡើងបកស្រាយ។ - គ្រូសរុបសេចក្តី និងសរសេររូបមន្តផ្លូវការ។ +Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី] - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូពង្រឹងចំណេះដឹង។ - គ្រូហៅសិស្សដោយប្រើ PickerWheel ឡើងដោះស្រាយ។ -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សជាក្រុម -ពិនិត្យនិង ណែនាំ	ជាទូទៅ៖ ផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតធរណីមាត្រដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលធៀបរួម $q, q \neq 1$ កំណត់ដោយ ៖ $S_n = \frac{U_1(q^n-1)}{q-1}$ ឬ $S_n = \frac{U_1(1-q^n)}{1-q}$, $q \neq 1$ ក្នុងស្ទីតធរណីមាត្រកំណត់មួយ ផលគុណនៃពីរតួដែលស្មើចម្ងាយពីតួចុង ស្មើនឹងផលគុណនៃពីរតួចុង។ $a_k \times a_{n-k+1} = a_1 \times a_n$ **៤. ផលបូក n តួដំបូង (S_n)៖** $S_n = a_1 \frac{q^n-1}{q-1}$ (បើ $q \neq 1$) **លំហាត់គំរូ៖** គេមានស្ទីត $5,15,45,\ldots$ ក. គណនាតួទី ៨ ។ បង្ហាញថា $a_2 \times a_7 = a_1 \times a_8$ ខ. គណនាផលបូក ៨ តួដំបូង (S_8)។ ២.តើគេត្រូវបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានទៅលើចំនួន $3,24,94$ ដើម្បីឱ្យបីចំនួនតគ្នាជាស្ទីតធរណីមាត្រ ?	- តំណាងក្រុមប្រើស្មាតហ្វូនបញ្ចូនចម្លើយចូល Padlet និងឡើងបកស្រាយ។ - សិស្សកត់ត្រាទ្រឹស្តីបទ និងរូបមន្តចូលក្នុងសៀវភៅ។ - សិស្សគណនា៖ ក. $q=3, a_8 = 5 \times 3^7 = 10935$ ។ ធ្វើឱ្យផ្ទាត់ផលគុណ។ ខ. $S_8 = 5\frac{3^8-1}{3-1} = 16400$ -សិស្សសហការគ្នាពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (១៥ នាទី) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA ឱ្យសិស្សធ្វើជាឯកត្តជន។	- លំហាត់ផ្តោតលើការសោយភាយព័ត៌មាន (Viral Video Spread) ក្នុងបរិបទសង្គម ដើម្បីគណនាផលបូកសរុប។	-សិស្សប្រើប្រាស់បំណិនគិតស៊ីជម្រៅ (Critical Thinking) ដើម្បីវិភាគ និងគណនាទាញរកចម្លើយកម្រិត PISA។

- គ្រូប្រមូលចម្លើយតាមរយៈការឱ្យសិស្សថតបង្ហោះចូល Padlet ឬប្រមូលក្រដាសផ្ទាល់។	(សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី ៧)	
ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់លំហាត់ទី២ និងទី៣ ក្នុងសៀវភៅពុម្ពជាកិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំទាក់ទងនឹងមេរៀន។	- លំហាត់ផ្ទះ ទំព័រពាក់ព័ន្ធ។ - សារអប់រំ៖ "ការរីករាលដាលនៃមេរោគឬព័ត៌មានក្លែងក្លាយមានល្បឿនលឿនដូចស្ទឹតធរណីមាត្រ ដូច្នេះយើងត្រូវចេះវាយតម្លៃមុននឹងចែករំលែកបន្ត។"	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

គ្រូបង្រៀន

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការក្រុម (Small Group Activity)

សមាជិកក្រុម៖ .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Think-Pair-Share ពិភាក្សានិងបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖

ផ្នែកទី១៖ ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

គេមានស្ទីតធរណីមាត្រកំណត់មួយមាន 6 តួ៖ $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$

១. សរសេរតួទាំង 6 ជាអនុគមន៍នៃ a_1 និង q ៖

$a_1 = a_1$

$a_2 = a_1 \times q$

$a_3 = \ldots\ldots\ldots$

$a_4 = \ldots\ldots\ldots$

$a_5 = \ldots\ldots\ldots$

$a_6 = a_1 \times q^5$

២. គណនាផលគុណនៃតួចុងទាំងពីរ៖ $a_1 \times a_6 = a_1 \times (a_1 q^5) = (a_1)^2 q^5$ (១)

៣. គណនាផលគុណតួទី២ និងទី៥៖ $a_2 \times a_5 = (a_1 q) \times (\ldots\ldots\ldots) = \ldots\ldots\ldots$ (២)

៤. គណនាផលគុណតួទី៣ និងទី៤៖ $a_3 \times a_4 = (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) = \ldots\ldots\ldots$ (៣)

សន្និដ្ឋាន៖ តាម (១), (២), (៣) យើងឃើញថា $a_1 \times a_6 = \ldots\ldots = \ldots\ldots$ ។

ផ្នែកទី២៖ ផលបូក n តួដំបូង (S_n)

តាង $S_n = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^{n-1}$ (សមីការទី១)

១. គុណ (សមីការទី១) ជាមួយ q ៖

$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \ldots + a_1 q^n$ (សមីការទី២)

២. យក (សមីការទី១) ដក (សមីការទី២)៖

$S_n - qS_n = a_1 - \ldots\ldots\ldots$ (តួនៅកណ្តាលស៊ីសងគ្នាអស់)

៣. ទាញជាកត្តារួម ដើម្បីរកទម្រង់ S_n ៖

$S_n(1-q) = a_1(\ldots - \ldots)$

ទាញរក $S_n = \frac{\cdots\cdots\cdots\cdots}{\cdots\cdots\cdots\cdots}$ (នេះជារូបមន្តផលបូក n តួដំបូង)

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

យុវជន តារា បានបង្កើតវីដេអូអប់រំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យា ហើយបានបង្ហោះវានៅលើបណ្តាញសង្គម។ នៅថ្ងៃទី១ មានសិស្សចំនួន 5 នាក់បានមើលនិងចែករំលែក (Share) វីដេអូនេះ។ ដោយសារវីដេអូមានប្រយោជន៍ខ្លាំង គេសង្កេតឃើញថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២ទៅ សិស្សម្នាក់ៗដែលបានទទួលវីដេអូ តែងតែបន្តចែករំលែកវាទៅកាន់មិត្តភក្តិចំនួន 3 នាក់ថ្មីៗទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

(សន្មតថាអ្នកដែលធ្លាប់មើលហើយ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលម្តងទៀតទេ)។

សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹងអំពីលំនាំ)៖

តើចំនួនអ្នកទទួលបានវីដេអូ "ថ្មី" នៅថ្ងៃទី២ និងថ្ងៃទី៣ មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? បង្ហាញថាលំនាំនៃការកើនឡើងនេះជាស្ទីតធរណីមាត្រ រួចបញ្ជាក់តម្លៃតួទី១ (a_1) និងផលធៀបរួម (q)។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត - ប្រើប្រាស់រូបមន្តផលបូក)៖

តើនៅត្រឹមចុងថ្ងៃទី១០ តើមានសិស្សសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មាននាក់ (គិតទាំងអ្នកថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១០) ដែលបានទទួលវីដេអូអប់រំនេះ?